Plano de Estudo

480 questões comentadas

APOSTILA DE ESTUDO

Vestibular Unesp
1ª fase · Volume 4

1ª FASE

Plano de Estudo
Matemática · Cursinho Preparatório Unesp 2027

480 questões comentadas | Organizada por matéria e assunto

ORGANIZAÇÃO
Profa. Dra. Sandra Medina Benini
mundo.encantado.prof@gmail.com



planodeestudo.net.br

APOSTILA DE ESTUDO

Vestibular Unesp · 1ª fase

Volume 4: Matemática · Cursinho Preparatório Unesp 2027

ORGANIZAÇÃO Profa. Dra. Sandra Medina Benini
mundo.encantado.prof@gmail.com

PLATAFORMA Plano de Estudo · planodeestudo.net.br
O caminho certo até a sua aprovação.

EDIÇÃO Mundo Encantado · outubro de 2026

CONTEÚDO 480 questões inéditas de 5 alternativas no estilo da Vunesp, organizadas por matéria e assunto, da mais fácil para a mais difícil. Cada uma traz o gabarito, o comentário, a resolução passo a passo, a pegadinha, o "Para memorizar" e o motivo de cada alternativa errada.

Como esta apostila está organizada

1. **Partes** na ordem do edital. Cada parte abre com a lista dos capítulos, o número de questões e a página.
2. **Capítulos** por assunto do edital, com os principais tópicos cobrados logo no início.
3. **Questões** no formato da prova. Logo abaixo de cada uma vêm o gabarito, o comentário, a dica e o porquê das erradas.
4. **Gabarito rápido** no fim de cada parte, para resolver primeiro e conferir depois.

Como estudar com ela

1. Cubra o comentário com uma folha e responda antes de conferir.
2. Marque as questões que errar e volte a elas na véspera da prova.
3. Para o cronograma diário, os simulados com cronômetro e a revisão dos erros, use o Cursinho Preparatório Unesp 2027 na plataforma Plano de Estudo (planodeestudo.net.br).

As questões desta apostila são material de estudo inédito e não reproduzem provas oficiais da Vunesp.



Sumário

Parte 1 · Matemática 4

1. Razão, proporção e regra de três 6
2. Porcentagem: aumentos e descontos sucessivos 20
3. Matemática financeira: juros simples e compostos 34
4. Números: divisibilidade, MMC, MDC e potências 50
5. Equações e sistemas do 1º grau em problemas 65
6. Funções: conceito, domínio e leitura de gráficos 78
7. Função afim 92
8. Função quadrática: raízes e vértice 108
9. Máximos, mínimos e inequações 121
10. Função exponencial 136
11. Logaritmos e suas propriedades 151
12. Função logarítmica e aplicações (pH, decibéis, escala Richter) 164
13. Progressão aritmética 178
14. Progressão geométrica 190
15. Estatística: média, mediana, moda e gráficos 206
16. Estatística: dispersão e leitura de tabelas 220
17. Princípio fundamental da contagem 235
18. Permutações, arranjos e combinações 249
19. Probabilidade 263
20. Probabilidade condicional e eventos independentes 277
21. Geometria plana: ângulos, triângulos, semelhança e Tales 291
22. Teorema de Pitágoras e relações métricas 305
23. Trigonometria no triângulo retângulo 320
24. Áreas de figuras planas 335
25. Circunferência e círculo 348
26. Geometria espacial: prismas e cilindros 362
27. Pirâmides, cones e esferas 376
28. Ciclo trigonométrico e funções periódicas 390
29. Geometria analítica: ponto e reta 405
30. Geometria analítica: circunferência 420
31. Matrizes, determinantes e sistemas lineares 434

32. Polinômios e números complexos (noções) 449

PARTE 1

Matemática

480 questões · 32 capítulos

Nesta parte

CAP.	ASSUNTO DO EDITAL	QUESTÕES	PÁGINA
1	Razão, proporção e regra de três	1–15	6
2	Porcentagem: aumentos e descontos sucessivos	16–30	20
3	Matemática financeira: juros simples e compostos	31–45	34
4	Números: divisibilidade, MMC, MDC e potências	46–60	50
5	Equações e sistemas do 1º grau em problemas	61–75	65
6	Funções: conceito, domínio e leitura de gráficos	76–90	78
7	Função afim	91–105	92
8	Função quadrática: raízes e vértice	106–120	108
9	Máximos, mínimos e inequações	121–135	121
10	Função exponencial	136–150	136
11	Logaritmos e suas propriedades	151–165	151
12	Função logarítmica e aplicações (pH, decibéis, escala Richter)	166–180	164
13	Progressão aritmética	181–195	178
14	Progressão geométrica	196–210	190
15	Estatística: média, mediana, moda e gráficos	211–225	206
16	Estatística: dispersão e leitura de tabelas	226–240	220
17	Princípio fundamental da contagem	241–255	235
18	Permutações, arranjos e combinações	256–270	249
19	Probabilidade	271–285	263

CAP.	ASSUNTO DO EDITAL	QUESTÕES	PÁGINA
20	Probabilidade condicional e eventos independentes	286–300	277
21	Geometria plana: ângulos, triângulos, semelhança e Tales	301–315	291
22	Teorema de Pitágoras e relações métricas	316–330	305
23	Trigonometria no triângulo retângulo	331–345	320
24	Áreas de figuras planas	346–360	335
25	Circunferência e círculo	361–375	348
26	Geometria espacial: prismas e cilindros	376–390	362
27	Pirâmides, cones e esferas	391–405	376
28	Ciclo trigonométrico e funções periódicas	406–420	390
29	Geometria analítica: ponto e reta	421–435	405
30	Geometria analítica: circunferência	436–450	420
31	Matrizes, determinantes e sistemas lineares	451–465	434
32	Polinômios e números complexos (noções)	466–480	449

CAPÍTULO 1

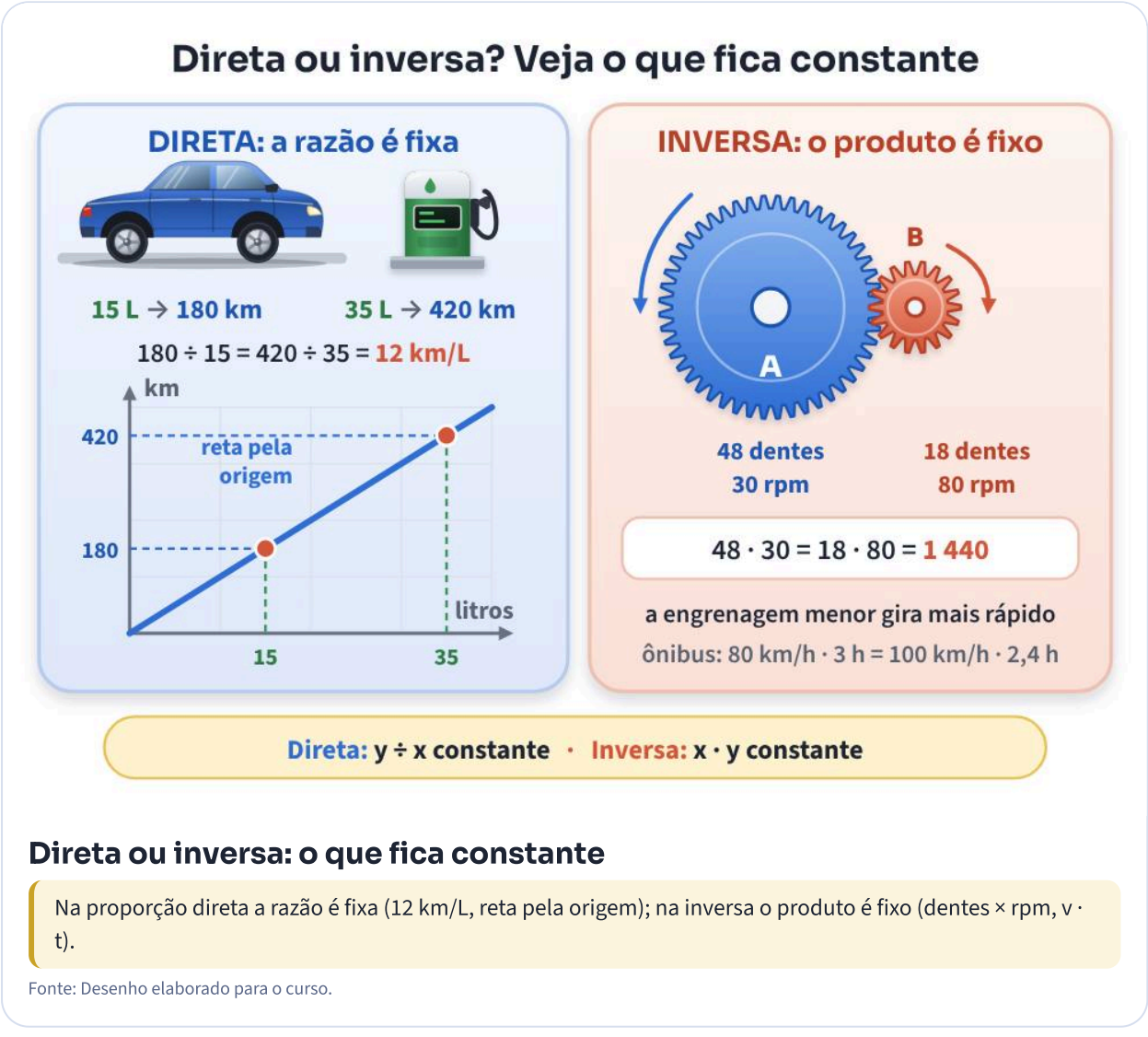
1 Razão, proporção e regra de três

15 questões · questões 1 a 15

ASSUNTOS DESTE CAPÍTULO

escala de mapa · velocidade média e unidades · regra de três simples direta · regra de três inversa · tipos de proporcionalidade · escala de área · concentração e proporção · densidade e gráfico de proporção · divisão inversamente proporcional · regra de três composta · produtividade e regra de três · razão em misturas · e mais 3 assuntos

IMAGENS PARA MEMORIZAR



Direta ou inversa: o que fica constante

Na proporção direta a razão é fixa (12 km/L, reta pela origem); na inversa o produto é fixo (dentes × rpm, v · t).

Fonte: Desenho elaborado para o curso.

Questão 1

escala de mapa

Um grupo de estudantes planeja uma caminhada entre duas cidades do interior paulista usando um mapa rodoviário na escala 1 : 250 000. No mapa, o trecho da estrada a ser percorrido, praticamente retilíneo, mede 6,4 cm. A distância real desse trecho é de

A) 1,6 km.

B) 6,4 km.

C) 16 km.

D) 25 km.

E) 160 km.

Gabarito C COMENTÁRIO

Na escala 1 : 250 000, cada centímetro do mapa vale 250 000 cm reais: 6,4 · 250 000 = 1 600 000 cm, e, como 1 km = 100 000 cm, a distância é 16 km.

Resolução passo a passo

1. Escala é a razão desenho/real, na mesma unidade: 1 : 250 000 significa que 1 cm no mapa corresponde a 250 000 cm na realidade.
2. Distância real: 6,4 · 250 000 = 1 600 000 cm.
3. Converta: 1 km = 1 000 m = 100 000 cm, então 1 600 000 ÷ 100 000 = 16 km.
4. Atalho: 250 000 cm = 2,5 km por centímetro de mapa; 6,4 · 2,5 = 16 km.

Pegadinha Errar a conversão de centímetros para quilômetros: 1 km tem 100 000 cm, e não 10 000 nem 1 000 000.

Para memorizar Escala 1 : k = desenho/real na mesma unidade: 1 cm no mapa vale k cm reais; 1 km = 1 000 m = 100 000 cm.

Por que as outras alternativas estão erradas

A) Resulta de dividir 1 600 000 cm por 1 000 000, um erro na conversão de centímetros para quilômetros.

B) Repete a medida do mapa, como se 1 cm valesse 1 km, ignorando a escala.

D) Corresponderia a 10 cm no mapa (10 · 250 000 cm = 2 500 000 cm), e não aos 6,4 cm medidos.

E) Resulta de dividir 1 600 000 cm por 10 000, um erro de conversão: 1 km tem 100 000 cm.

Questão 2

velocidade média e unidades

Em um treino, uma ciclista percorreu 54 km em 1 hora e 30 minutos, em ritmo aproximadamente constante. Para comparar seu desempenho com os dados de um aplicativo que usa o Sistema Internacional de Unidades, ela precisa expressar sua velocidade média em metros por segundo. Esse valor é

A) 0,6 m/s.

B) 10 m/s.

C) 15 m/s.

D) 36 m/s.

E) 129,6 m/s.

Gabarito B COMENTÁRIO

Velocidade média é a razão distância/tempo: 54 km ÷ 1,5 h = 36 km/h; dividindo por 3,6 para passar a m/s, obtém-se 10 m/s.

Resolução passo a passo

1. Converta o tempo antes de dividir: 1 h 30 min = 1,5 h, pois 30 min é metade de uma hora (e não 0,3 h).
2. Velocidade média = distância/tempo = 54/1,5 = 36 km/h.
3. De km/h para m/s: 1 km/h = 1 000 m / 3 600 s = 1/3,6 m/s; então 36 ÷ 3,6 = 10 m/s.
4. Confira: 10 m/s durante 5 400 s (1,5 h) dão 54 000 m = 54 km, como no enunciado.

Pegadinha Multiplicar por 3,6 em vez de dividir: a mesma velocidade sempre tem valor numérico menor em m/s do que em km/h.

Para memorizar Velocidade média = distância/tempo; 30 min = 0,5 h (não 0,3 h); de km/h para m/s, divida por 3,6.

Por que as outras alternativas estão erradas

- **A** É 54 km ÷ 90 min = 0,6 km/min, valor em outra unidade, e não em m/s.
- **C** Ignora os 30 minutos: 54 km/h ÷ 3,6 = 15 m/s.
- **D** É a velocidade em km/h; ainda falta dividir por 3,6.
- **E** Multiplica 36 por 3,6 em vez de dividir.

Questão 3

regra de três simples direta

Em uma viagem, um carro consumiu 14 litros de gasolina para percorrer 182 km. O motorista pretende fazer agora um percurso de 325 km, mantendo o mesmo desempenho do veículo. A quantidade de gasolina necessária para esse percurso é de

- **A** 7,84 litros.
- **B** 13 litros.
- **C** 23,2 litros.
- **D** 25 litros.
- **E** 28 litros.

Gabarito D COMENTÁRIO

Com desempenho constante, gasolina e distância são diretamente proporcionais: o carro faz 182/14 = 13 km por litro e precisa de 325/13 = 25 litros.

Resolução passo a passo

1. Com desempenho constante, gasolina e distância são diretamente proporcionais: se a distância dobra, o consumo dobra.
2. Monte a proporção 14/182 = x/325 e use a propriedade fundamental (produto dos meios = produto dos extremos): 182x = 14 · 325.
3. Simplifique antes de multiplicar: 14/182 = 1/13, logo x = 325/13 = 25 litros.
4. Confira pelo desempenho: 25 L · 13 km/L = 325 km.

Pegadinha Responder com o desempenho (13 km/L) em vez da quantidade de gasolina pedida.

Para memorizar Proporção a/b = c/d ⇔ a · d = b · c (produto dos meios = produto dos extremos): é a base da regra de três direta.

Por que as outras alternativas estão erradas

- **A** Resulta de tratar a relação como inversa (14 · 182/325): mais quilômetros exigiriam menos gasolina, um absurdo.
- **B** 13 é o desempenho do carro em km por litro (182/14), e não a quantidade de gasolina pedida.
- **C** Resulta de dividir 325 por 14, misturando as grandezas (distância dividida pelo consumo da viagem anterior).
- **E** Dobra o consumo anterior, como se o novo percurso fosse o dobro do primeiro (364 km), mas 325 km não é o dobro de 182 km.

Questão 4

regra de três inversa

Uma empresa de pavimentação estima que 6 máquinas iguais, trabalhando no mesmo ritmo, recapeiam um trecho de rodovia em 15 dias. Para acelerar a obra, a prefeitura exige que sejam usadas 9 máquinas iguais às anteriores. Mantido o ritmo de cada máquina, o mesmo trecho será recapeado em

(A) 10 dias.
(B) 12 dias.
(C) 15 dias.
(D) 18 dias.
(E) 22,5 dias.

Gabarito A COMENTÁRIO

Para o mesmo trabalho, máquinas e tempo são inversamente proporcionais: o produto é constante, 6 · 15 = 90 máquinas-dia, e com 9 máquinas são 90/9 = 10 dias.

Resolução passo a passo

1. Mesmo trabalho com mais máquinas leva menos tempo: máquinas e dias são inversamente proporcionais.
2. Na proporção inversa, o produto é constante: 6 · 15 = 90 máquinas-dia de trabalho.
3. Com 9 máquinas: 9 · x = 90, logo x = 10 dias.
4. Bom senso: com mais máquinas o prazo tem de cair; qualquer resposta igual ou maior que 15 dias já pode ser descartada.

Pegadinha Multiplicar em cruz como se a relação fosse direta, obtendo 15 · 9/6 = 22,5 dias.

Para memorizar Inversamente proporcionais: o produto é constante (máquinas × dias = trabalho total); mais máquinas, menos dias.

Por que as outras alternativas estão erradas

- **B** Resulta de subtrair do prazo a diferença de máquinas (15 − 3), raciocínio sem base proporcional.
- **C** Mantém o prazo inicial, ignorando que mais máquinas trabalham mais rápido.
- **D** Soma ao prazo a diferença de máquinas (15 + 3): além de não ser proporcional, aumenta o tempo quando há mais máquinas.
- **E** Resulta de tratar a relação como direta (15 · 9/6), o que daria mais dias com mais máquinas, um absurdo.

Questão 5

tipos de proporcionalidade

Analise as situações a seguir.

I O valor pago por certa quantidade de arroz, comprado a R$ 6,00 o quilograma, e a massa de arroz comprada.

II O valor de uma corrida de táxi, que custa R$ 5,00 de bandeirada mais R$ 3,00 por quilômetro rodado, e a distância percorrida.

III O tempo gasto para percorrer os 90 km entre duas cidades e a velocidade média desenvolvida no percurso.

São diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais as grandezas relacionadas em

A) I, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II, apenas.
D) I e II, apenas.
E) II e III, apenas.

Gabarito B COMENTÁRIO

Em I, valor/massa = 6 é constante (direta); em III, velocidade · tempo = 90 é constante (inversa); em II, a bandeirada fixa faz com que dobrar a distância não dobre o valor, e não há proporcionalidade.

Resolução passo a passo

1. Teste cada situação: há proporção direta se y/x for constante e inversa se x · y for constante.
2. I: valor/massa = R$ 6,00 por kg, constante; logo, diretamente proporcionais.
3. II: 2 km custam 5 + 6 = R$ 11,00 e 4 km custam 5 + 12 = R$ 17,00; dobrar a distância não dobra o valor, por causa da bandeirada fixa: não há proporcionalidade.
4. III: velocidade · tempo = 90 km, constante; logo, inversamente proporcionais. Ficam I e III.

Pegadinha Achar que "crescer junto" basta para haver proporcionalidade direta.

Para memorizar Diretas: y/x constante; inversas: x · y constante. Crescer junto não basta: uma parte fixa (bandeirada, taxa) quebra a proporcionalidade.

Por que as outras alternativas estão erradas

A) Esquece a situação III, em que o produto velocidade · tempo é constante, o que caracteriza proporcionalidade inversa.
C) A situação II é justamente a única sem proporcionalidade, por causa da bandeirada fixa.
D) Inclui a situação II, em que o valor cresce com a distância mas não é proporcional a ela.
E) Inclui a situação II, que não é proporcional, e exclui a I, que é diretamente proporcional.

Questão 6

escala de área

Na planta de um apartamento, desenhada na escala 1 : 50, a sala está representada pelo retângulo da figura a seguir, de 8 cm por 6 cm, isto é, com área de 48 cm² no papel. A área real dessa sala é de



A) 0,24 m^2.

B) 2,4 m^2.

C) 12 m^2.

D) 24 m^2.

E) 120 m^2.

Gabarito C COMENTÁRIO

A escala se aplica aos comprimentos: 8 cm e 6 cm representam 4 m e 3 m, e a área real é $4 \cdot 3 = 12$ m^2; equivalentemente, a área do papel é multiplicada por $50^2 = 2\,500$.

Resolução passo a passo

1. A escala 1 : 50 se aplica a comprimentos: cada centímetro da planta vale 50 cm reais.
2. Dimensões reais: $8 \cdot 50 = 400$ cm = 4 m e $6 \cdot 50 = 300$ cm = 3 m; área = $4 \cdot 3 = 12$ m^2.
3. Pelo fator de área: $48\ cm^2 \cdot 50^2 = 48 \cdot 2\,500 = 120\,000\ cm^2$; como $1\ m^2 = 100\ cm \cdot 100\ cm = 10\,000\ cm^2$, são 12 m^2.
4. O erro típico é multiplicar a área por 50 em vez de 50^2.

Pegadinha Aplicar à área o fator linear da escala em vez do seu quadrado.

Para memorizar Escala vale para comprimentos: em 1 : k, a área real é k^2 vezes a do desenho; $1\ m^2 = 10\,000\ cm^2$.

Por que as outras alternativas estão erradas

A) Resulta de multiplicar a área pelo fator linear 50 ($48 \cdot 50 = 2\,400\ cm^2$), em vez de 50^2.

B) Usa o fator linear ($48 \cdot 50 = 2\,400\ cm^2$) e ainda converte errado, dividindo por 1 000 em vez de 10 000.

D) É o dobro da área correta; as dimensões reais são 4 m por 3 m, que dão 12 m^2.

E) Resulta de converter $120\,000\ cm^2$ dividindo por 1 000, mas $1\ m^2 = 10\,000\ cm^2$.

Questão 7

concentração e proporção

O soro fisiológico usado em hospitais é uma solução de cloreto de sódio (NaCl) em água na concentração de 0,9%, em massa por volume, o que corresponde a 9 g de NaCl por litro de solução. Um paciente precisa receber, por via intravenosa, exatamente 2,25 g de NaCl. O volume de soro fisiológico que deve ser administrado é de

A) 2,5 mL.

B) 20,25 mL.

C) 25 mL.

D) 225 mL.

E) 250 mL.

Gabarito E COMENTÁRIO

Com concentração constante, massa de soluto e volume de solução são diretamente proporcionais: 9 g estão em 1 000 mL, logo 2,25 g (um quarto de 9) estão em 250 mL.

Resolução passo a passo

1. 0,9% em massa por volume quer dizer 0,9 g de NaCl em 100 mL, isto é, 9 g por litro: a porcentagem também é uma razão.
2. Com concentração constante, massa de soluto e volume são diretamente proporcionais: 9 g → 1 000 mL; 2,25 g → x.
3. x = 2,25 · 1 000/9 = 250 mL. Atalho: 2,25 é um quarto de 9, então o volume é um quarto de litro.
4. Confira a unidade: 0,25 L = 250 mL, pois 1 L = 1 000 mL.

Pegadinha Errar a conversão de litros para mililitros: 0,25 L são 250 mL.

Para memorizar Concentração = massa de soluto/volume da solução (g/L); 0,9% (m/V) = 0,9 g em 100 mL = 9 g/L; 1 L = 1 000 mL.

Por que as outras alternativas estão erradas

A) Erro de conversão: 0,25 L corresponde a 250 mL, e não a 2,5 mL.

B) Resulta de multiplicar 2,25 por 9, sem sentido: massa vezes concentração não dá volume.

C) Erro de conversão de litros para mililitros: 0,25 L tem 250 mL, e não 25 mL.

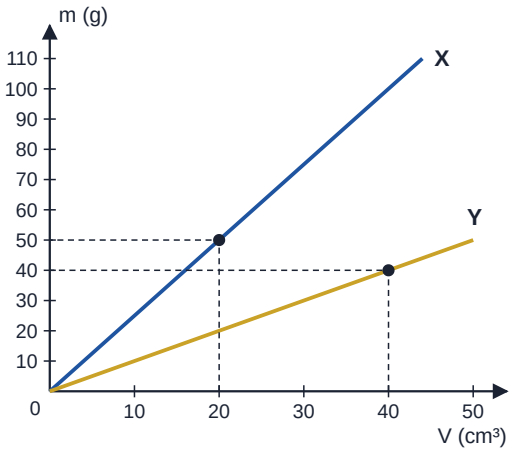
D) Multiplica 2,25 por 100, sem montar a proporção 9 g para 1 000 mL; com 225 mL o paciente receberia só cerca de 2,03 g.

Questão 8

densidade e gráfico de proporção

O gráfico a seguir mostra como a massa m, em gramas, varia com o volume V, em cm^3, para amostras maciças de dois materiais, X e Y. Estão destacados os pontos (20 cm^3; 50 g), da reta de X, e (40 cm^3; 40 g), da reta de Y.

Um bloco maciço de X e um bloco maciço de Y têm a mesma massa. A razão entre o volume do bloco de Y e o volume do bloco de X é



A 0,4.

B 1.

C 1,25.

D 2.

E 2,5.

Gabarito E COMENTÁRIO

Cada reta passa pela origem, logo m/V é constante: dX = 50/20 = 2,5 g/cm³ e dY = 40/40 = 1 g/cm³. Para a mesma massa, V = m/d, e VY/VX = dX/dY = 2,5.

Resolução passo a passo

1. Leia o gráfico: cada material é uma reta que passa pela origem, então massa e volume são diretamente proporcionais e a razão constante m/V é a densidade (como hab/km² na densidade demográfica, é uma razão entre grandezas diferentes, com unidade).
2. Calcule as densidades com os pontos destacados: dX = 50 g / 20 cm³ = 2,5 g/cm³ e dY = 40 g / 40 cm³ = 1 g/cm³.
3. Com a mesma massa m, o volume é V = m/d: volume e densidade são inversamente proporcionais. Assim, VY/VX = dX/dY = 2,5/1 = 2,5.
4. Teste com um número: para m = 100 g, VX = 100/2,5 = 40 cm³ e VY = 100 cm³; 100/40 = 2,5. O material menos denso ocupa mais volume.

Pegadinha Dividir diretamente os números dos pontos destacados, que correspondem a volumes e massas diferentes, sem calcular a razão m/V de cada material.

Para memorizar Densidade = massa/volume; no gráfico m × V, reta pela origem = proporção direta e inclinação = densidade. Mesma massa: volume inversamente proporcional à densidade.

Por que as outras alternativas estão erradas

A É VX/VY, a razão invertida: o material menos denso, Y, precisa de mais volume, e não de menos.

B Mesma massa não significa mesmo volume quando as densidades são diferentes.

C Divide as massas dos pontos destacados (50/40), que correspondem a volumes diferentes.

D Divide os volumes dos pontos destacados (40/20), sem considerar que as massas são diferentes.

Questão 9

divisão inversamente proporcional

Para estimular a assiduidade, uma empresa decidiu dividir um bônus de R$ 4 800,00 entre três funcionários, em partes inversamente proporcionais ao número de faltas de cada um no semestre. Ana teve 2 faltas, Bruno teve 3 e Carla teve 6. O valor recebido por Bruno foi de

A) R$ 800,00.
B) R$ 1 200,00.
C) R$ 1 600,00.
D) R$ 2 400,00.
E) R$ 3 200,00.

Gabarito C COMENTÁRIO

As partes são proporcionais aos inversos 1/2, 1/3 e 1/6; multiplicando por 6 (mmc), a divisão fica direta a 3, 2 e 1: 6k = 4 800, k = 800, e Bruno recebe 2 · 800 = R$ 1 600,00.

Resolução passo a passo

1. Inversamente proporcional às faltas: quem falta menos recebe mais, e as partes são proporcionais aos inversos 1/2, 1/3 e 1/6.
2. Multiplique os inversos pelo mmc dos denominadores (6): obtém-se 3, 2 e 1, e a divisão passa a ser diretamente proporcional a 3, 2 e 1.
3. 3k + 2k + k = 4 800, logo 6k = 4 800 e k = 800. Bruno recebe 2 · 800 = R$ 1 600,00 (Ana, R$ 2 400,00; Carla, R$ 800,00).
4. Confira: a soma dá 4 800 e a ordem faz sentido, pois Ana, com menos faltas, recebe mais.

Pegadinha Dividir em partes diretamente proporcionais às faltas, premiando quem faltou mais.

Para memorizar Divisão inversamente proporcional a a, b, c = divisão direta a 1/a, 1/b, 1/c; multiplique pelo mmc e use k. Maior número, menor parte.

Por que as outras alternativas estão erradas

A) É o valor de Carla, que teve 6 faltas e, por isso, recebe a menor parte.
B) Corresponde a dividir o bônus em quatro partes, sem relação com o número de faltas.
D) É o valor de Ana, que teve menos faltas e recebe a maior parte.
E) Não corresponde a nenhuma das partes; a soma das partes deve ser 4 800, e Bruno não pode receber mais do que Ana, que faltou menos.

Questão 10

regra de três composta

Em uma obra, 8 pedreiros, trabalhando 6 horas por dia, constroem 120 m de muro em 10 dias. Por causa de outras frentes de trabalho, apenas 4 pedreiros, com a mesma produtividade, ficarão nesse serviço, trabalhando 8 horas por dia, e o muro restante tem 144 m. O número de dias necessários para concluir esse muro será

Plano de Estudo

O caminho certo até a sua aprovação.

480 questões inéditas no estilo da Vunesp para a 1ª fase do Vestibular Unesp (Matemática). Cada questão traz o gabarito, o comentário, a resolução passo a passo, a pegadinha, o "Para memorizar" e o motivo de cada alternativa errada.

- Organizada por matéria e por assunto, com sumário
- Matemática
- Resolução passo a passo e "Para memorizar" em todas as questões
- Gabarito rápido no fim de cada parte

Continue na plataforma Plano de Estudo

Plano de estudo diário até a véspera da prova, simulados no formato oficial e correção explicada. Teste grátis por 1 dia.

planodeestudo.net.br

ORGANIZAÇÃO

Profa. Dra. Sandra Medina Benini

mundo.encantado.prof@gmail.com

